

7. C的初始路由表:

目的	延迟	下一跳
B	6	B
D	3	D
E	5	E

现在更新路由表

C到A: ①走B, 延迟为 $6(C \rightarrow B) + 5(B \rightarrow A) = 11$

①走B, 延迟为 $3(C \rightarrow D) + 16(D \rightarrow A) = 19$

①走B, 延迟为 $5(C \rightarrow E) + 7(E \rightarrow A) = 12$

∴选最小的11, 下一跳是B, 加入表项

A	11	B
---	----	---

F同理

C更新完的路由表:

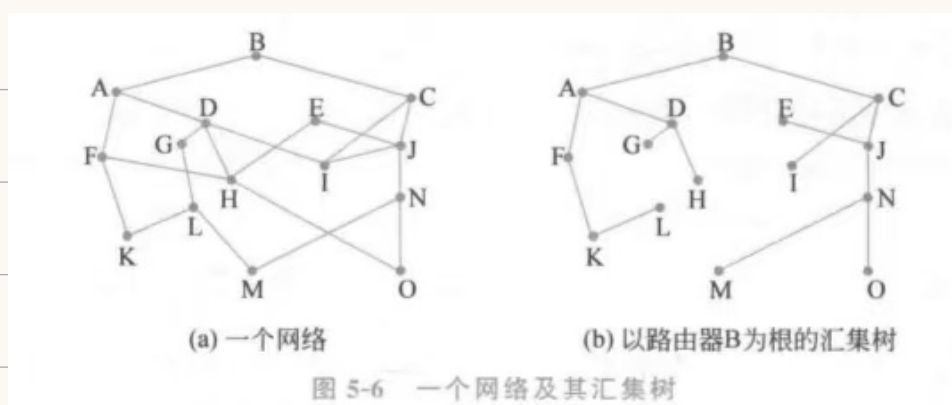
目的	延迟	下一跳
A	11	B
B	6	B
C	0	-
D	3	D
E	5	E
F	8	B

10. 设共有 m 个簇, 每个簇有 n 个区域, 每个区域有 k 台路由器
 每个路由器的路由表有 $k + n - 1 + m - 1 = m + n + k - 2$ 个路由表项
 由题意得 $m \cdot n \cdot k = 4800$, 求 $m + n + k - 2$ 的最小值
 由均值不等式, $\left(\frac{m+n+k}{3}\right)^3 \geq m \cdot n \cdot k$

$m + n + k \geq 3\sqrt[3]{mnk}$, 且 $m \cdot n \cdot k$ 越接近越好

通过试错, 3 个参数取值为 15、16、20 时是最优的
 最少的表项为 $15 + 16 + 20 - 2 = 49$ 个

12.



(a) 逆向路径转发: B 向所有邻居发送包, 网络中其他每个节点仅从其汇集树的父节点接收一次包, 发给除进口外的邻居

$$\therefore \text{总包数} = B \text{ 的度} + \sum_{i=1}^{N-1} (\text{节点 } i \text{ 的度} - 1) \\ = 28 \text{ 个}$$

(b) 汇集树: 汇集树的边数为节点数 $- 1 = 15 - 1 = 14$
 $\therefore$ 数据包 14 个

21. 令牌桶容量 $C = 500 \text{ MB}$. 令牌产生速率 $R = 5 \text{ MB/s}$

初始桶中有 300 MB 的令牌, 最大速率 $M = 15 \text{ MB/s}$

$S_1 = \frac{300}{M-R} = 30 \text{ s}$. 30 秒后令牌消耗空, 此时发了 $30 \times 15 = 450 \text{ MB}$, 还有 50 MB

$$S_2 = \frac{50}{R} = 10 \text{ s}$$

$S = S_1 + S_2 = 40 \text{ s}$ $\therefore$ 需要花 40 秒发完.

25. 假设分组的到达, 服务均服从泊松分布 ($M/M/1$ 排队系统)

处理能力 $\mu = 200$ 万个数据包/秒

负载 $\lambda = 150$ 万个数据包/秒

根据排队论, $T = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{1}{(200 - 150) \times 10^4} = 2 \times 10^{-6} \text{ s} = 2 \mu\text{s}$

共 10 台路由器, $2 \mu\text{s} \times 10 = 20 \mu\text{s}$

$\therefore$ 花在排队、服务上时间 $20 \mu\text{s}$

27. IP 数据大小: $900 + 20 = 920$ 字节, 加上 20 字节 IP 头, 共 940 字节

各链路 IP 层的 MTU = 最大帧长 - 帧头长度

$$A-R_1: 1024 - 14 = 1010 \text{ 字节}$$

$$R_1-R_2: 512 - 8 = 504 \text{ 字节}$$

$$R_2-B: 512 - 12 = 500 \text{ 字节}$$

链路A-R₁: $940 < 1010$, 不用分片

IP头总长度=20, 标识符不需要 DF=0, MF=0. 段偏移: 0

链路R₁-R₂: $940 > 504$, 要分片

$504 - 20 = 484$, 按8字节向下取整为480

$940 - 20 - 480 = 440$

分为2个IP数据报:

① IP头总长度=20, 标识符同②, DF=0, MF=1. 段偏移: 0

② IP头总长度=20, 标识符同①, DF=0, MF=0. 段偏移: 60

链路R₂-B收到上面2个数据包

①的总大小 $480 + 20 \leq 500$, ②的总大小 $440 + 20 = 460 \leq 500$

∴不用进一步分片, 直接转发R₁的2个分片

① IP头总长度=20, 标识符同②, DF=0, MF=1. 段偏移: 0

② IP头总长度=20, 标识符同①, DF=0, MF=0. 段偏移: 60

36. 这4个IP均为57.6.x.x, 前16位相同

第三段分别: 01100000, 01101000, 01110000, 01111000

前3位相同, 共19位相同

∴能聚合到 57.6.96.0/19